



第十一届中国数据库技术大会

DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

架构革新 高效可控



北京国际会议中心 | 2020/12/21-12/23

易鲸捷国产分布式数据库 银行核心交易系统落地实践

易鲸捷信息技术有限公司
解决方案中心
刘伯宇





目录



一

易鲸捷公司产品总览

二

核心交易系统最佳实践

CONTENTS



易鲸捷信息技术有限公司成立于2015年，总部设在贵州，在贵阳、北京、上海三地均设有研发中心，各地具备完整的技术支持服务团队。易鲸捷是一家服务于全球市场的数据库软件研发公司，已经成功进入金融、电信、能源、互联网等重要行业，提供数据库技术支撑服务；

30年

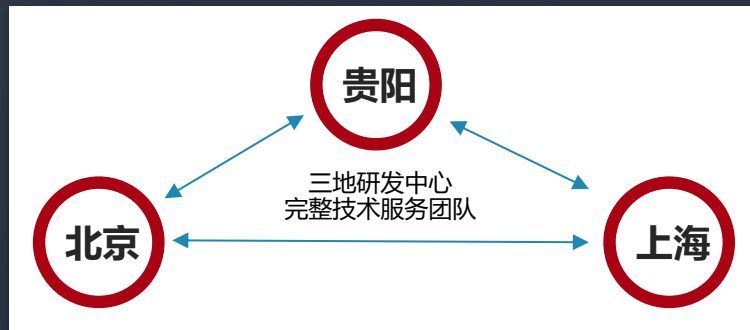
数据库核心研发经验

核心研发人员是来自HP的整建制大数据研发团队，曾创建、参与研发了NonStop SQL、Neoview、SeaQuest等先进的数据库产品。

23%

政府投资占比

易鲸捷是贵州大数据综合试验区致力于数据库研发的重点企业，贵州各级政府投资占股约23%，是不折不扣的混合所有制企业



易鲸捷分布式数据库产品概览

产品名称	定义	增强功能	面向业务场景
QianBase	金融高级版	✓ 事务能力增强 ✓ Oracle语法兼容99%	✓ 金融核心交易系统 ✓ 金融级事务需求的其他业务场景
EsgynDB	企业融合版	✓ 分布式融合能力 OLTP+OLAP+海量存储+非结构化数据	✓ 海量数据分析、查询，非结构化数据存储 ✓ 高并发数据采集与实时分析的HTAP融合型业务

DBmanager
数据库管理工具

Designer
数据开发工具

Migration
数据迁移工具

KafkaCDC
数据同步工具



Apache

Trafodion

—— Apache 基金会**开源版**顶级项目，供技术学习与探索

2018年1月，由易鲸捷公司贡献的开源数据库Trafodion，在Apache社区成功毕业成为顶级项目，是一款具备高并发事务处理能力的分布式数据库，证明易鲸捷的研发能力已经得到世界权威技术机构的认可。



融合型数据库EsgynDB

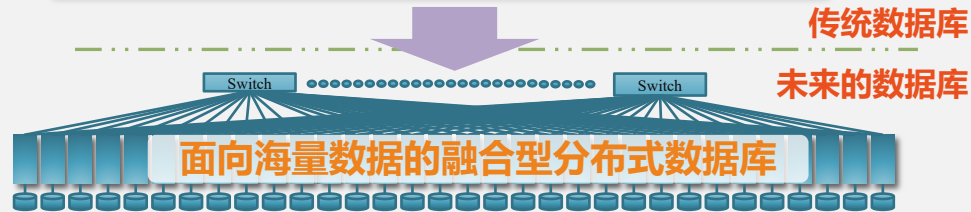
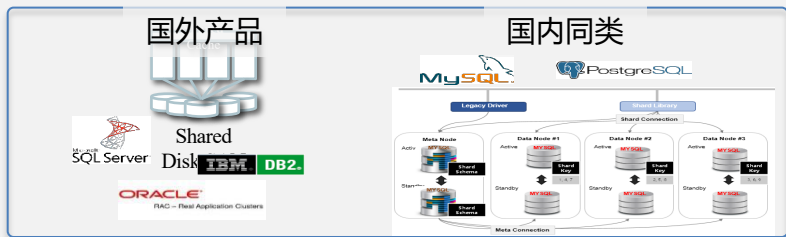
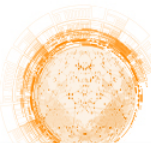
DTCC
2020



北京国际会议中心

🕒 2020/12/21-12/23





一款原生的HTAP融合型分布式数据库，即支持OLTP场景同时满足OLAP海量数据分析要求。

过去

现在

未来

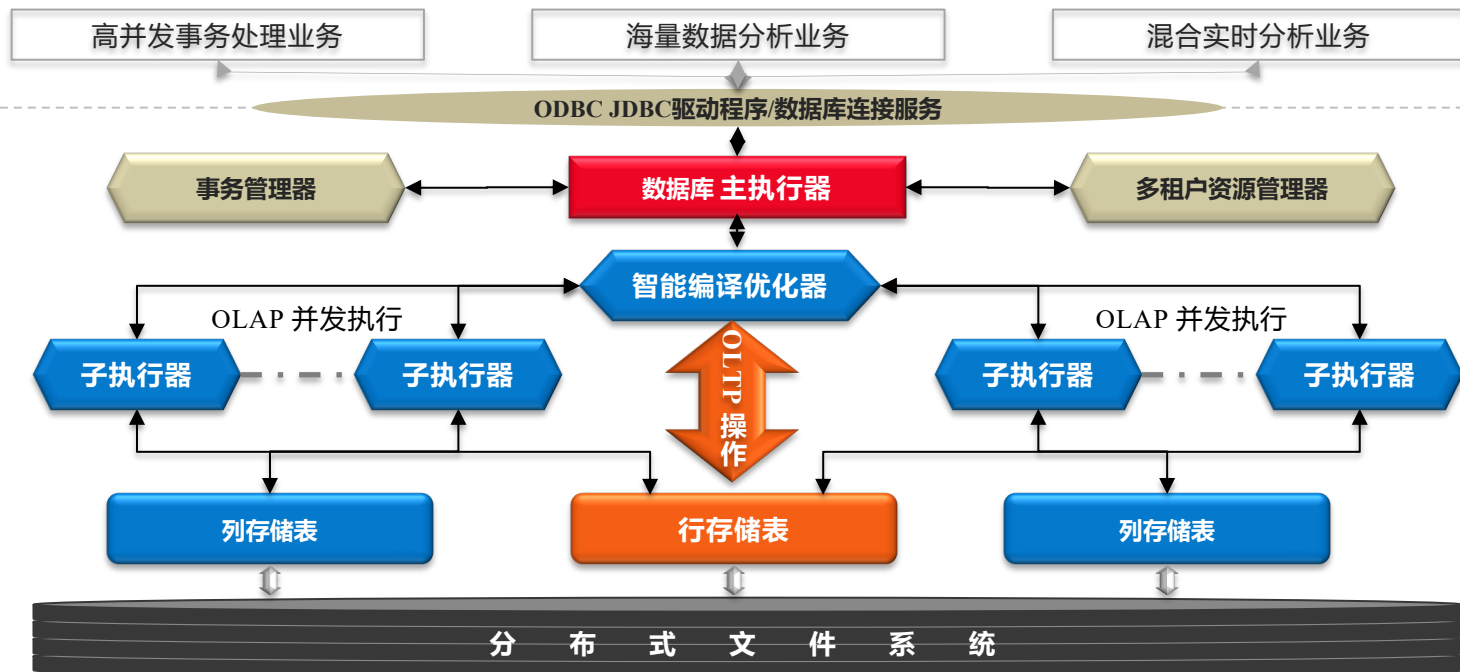
领先的架构

- ✓ 原创技术、自主可控
- ✓ 全球首款融合型数据库
- ✓ 纯分布式架构，无限的集群扩展能力
- ✓ 持续高可靠的对外提供服务

适用场景

- ✓ Oracle无法支撑的海量数据处理场景
- ✓ 银行核心、运营商CRM、电网调度
- ✓ 5G/物联网场景
- ✓ 智能制造领域

无论是高并发的交易处理，还是海量数据分析业务，用户都可以通过一种数据库架构提供支撑。数据库内部会通过“智能优化器”自动识别不同类型的SQL，分配合适的执行策略，保证任何业务都能快速、高效的进行响应。同时通过事务管理器与资源管理器配合，保证事务的一致性，不同用户之间的计算任务资源隔离。

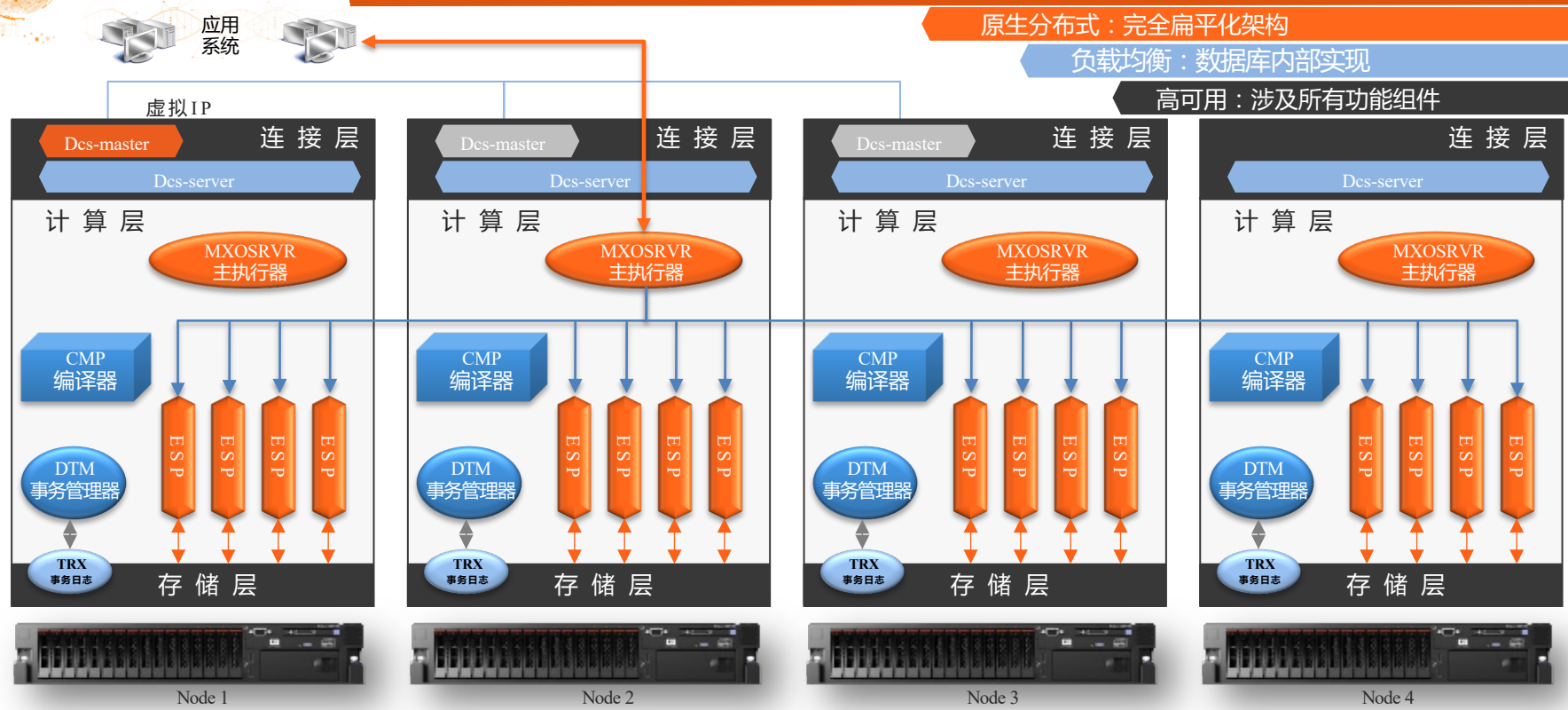


原生的分布式架构

原生分布式：完全扁平化架构

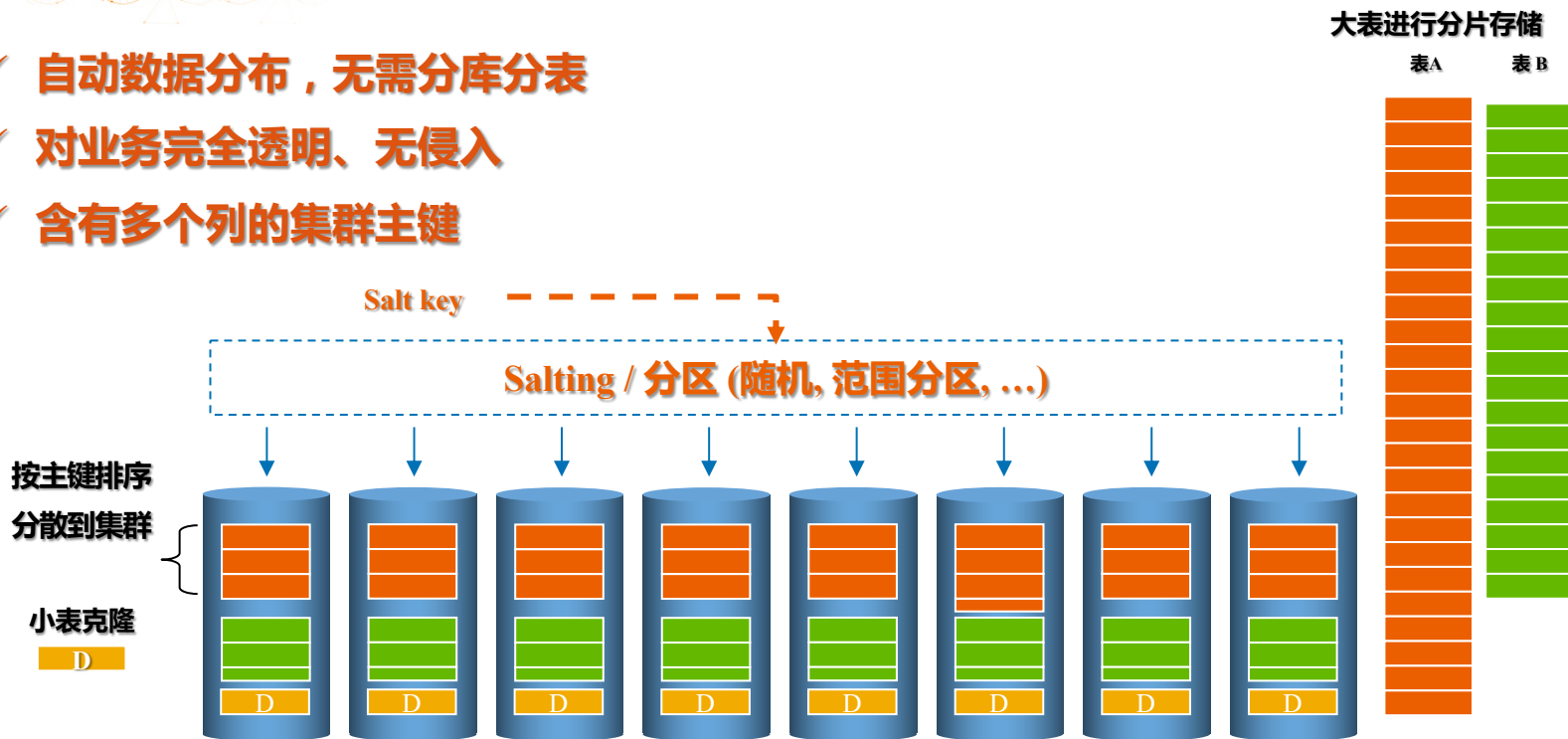
负载均衡：数据库内部实现

高可用：涉及所有功能组件



透明的数据分片

- ✓ 自动数据分布，无需分库分表
- ✓ 对业务完全透明、无侵入
- ✓ 含有多个列的集群主键



标准SQL语法，简单易用



关系型数据库标准

支持标准的SQL92、99，
OLAP分析函数等标准关系
型数据库通用标准；



常见第三方工具

支持标准的JDBC/ODBC/Ado.NET
访问接口
支持常用ETL、BI、数据分析工具



权威机构测评

通过国家权威机构评测，
EsgynDB可以完成应用平滑
迁移



中国赛宝实验室
(工业和信息化部电子第五研究所)

工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室），对易鲸捷数据库在功能、性能、可靠性、可扩展性、接口以及标准符合性等方面进行了全面测试，通过对155个测试用例的测试证明易鲸捷数据库完全符合权威评测机构的专业评测指标要求。

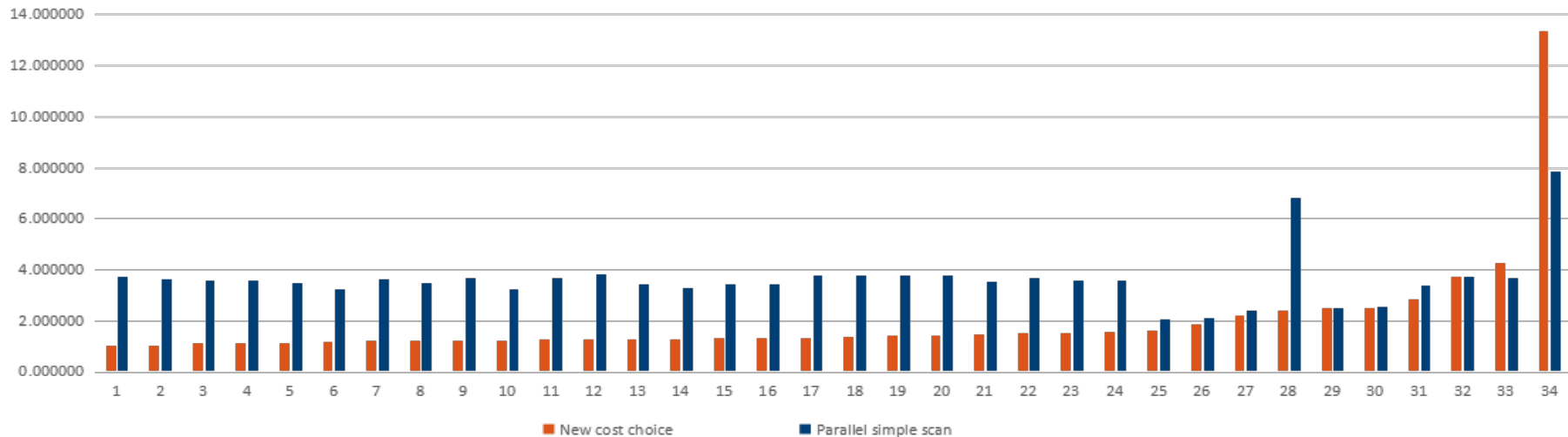


工业和信息化部电信研究院
China Academy of Telecommunication Research of MIIT

工业和信息化部电信研究院对易鲸捷数据库在“功能、性能、兼容、安全、运维、可靠、扩展、标准符合性”等方面进行了全面测试，通过对48项测试用例测试证明易鲸捷数据库完全符合权威评测机构的专业评测指标要求。

多维实时查询专利技术-MDAM

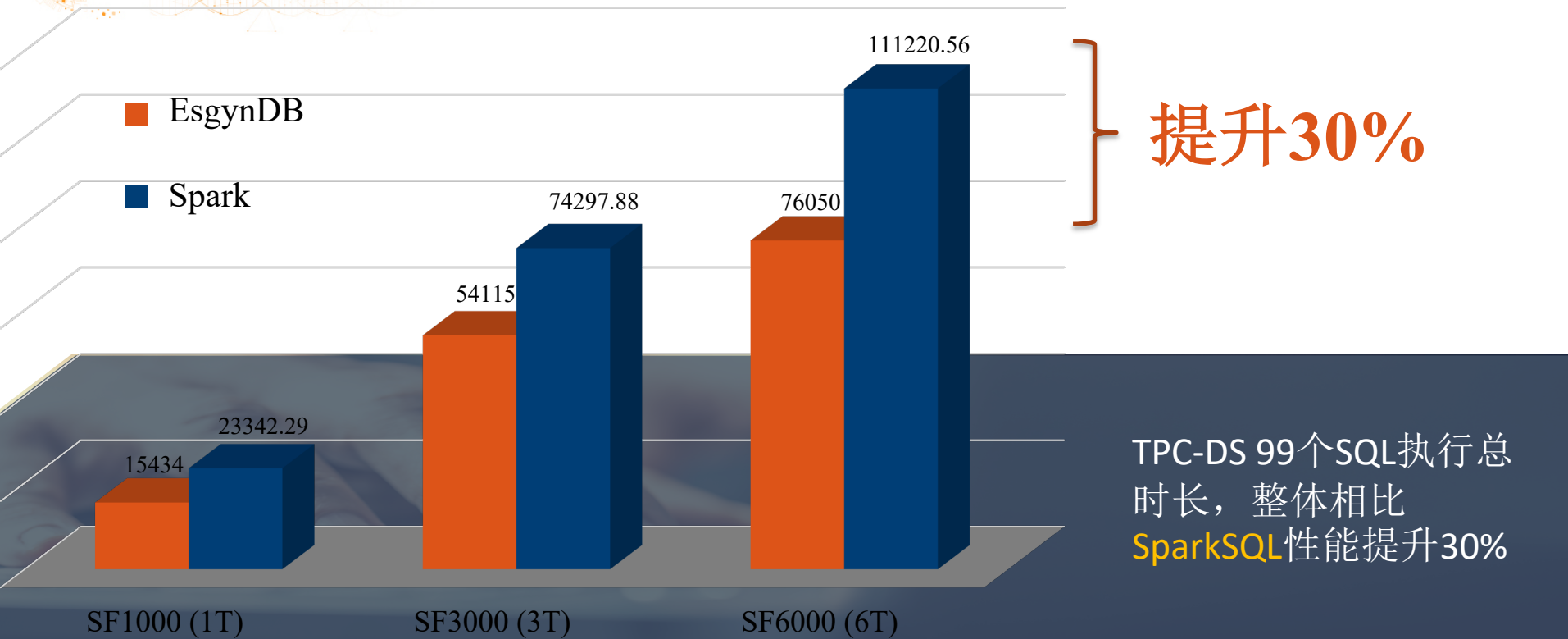
面对自助报表、随机多维度查询时：
MDAM索引优化技术，可以将70%的多维度查询场景性能提升3倍以上。

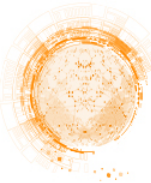


New Cost choice: 生成的MDAM执行计划

Simple scan: 普通扫描执行计划

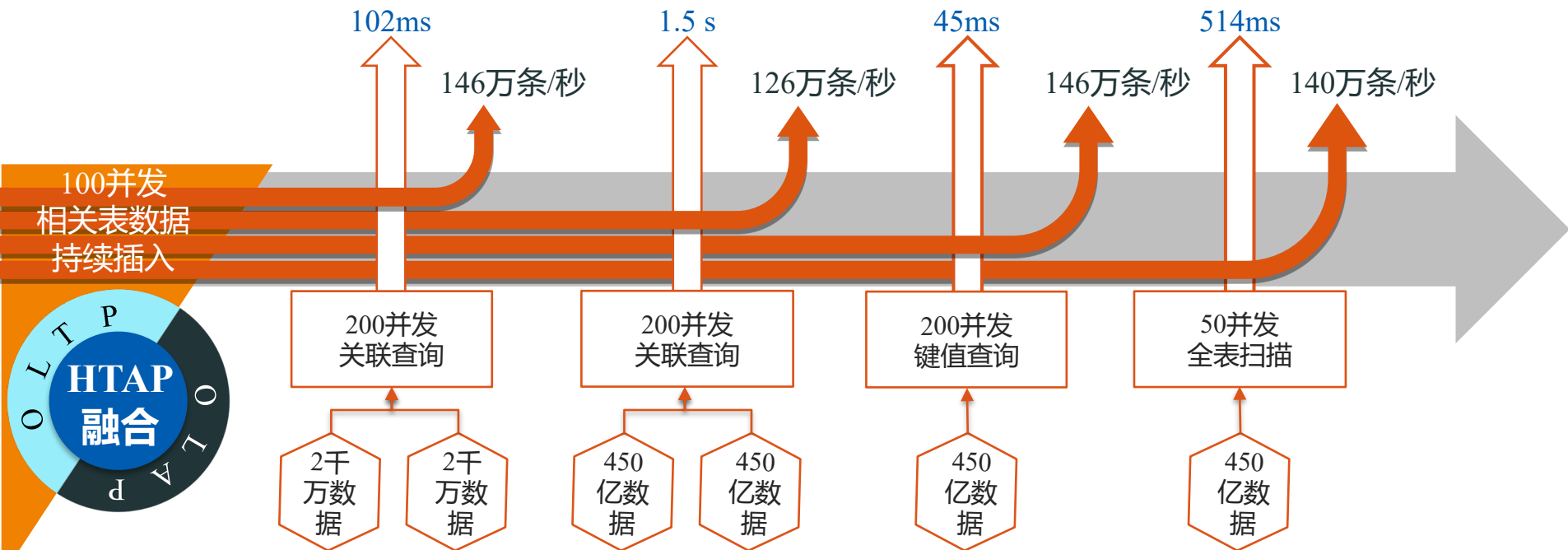
数据分析性能测试 VS SparkSQL





混合负载场景测试

针对5G、物联网时代的海量数据实时分析需求，大并发写入同时提供毫秒级查询性能。



统一监控

图形化界面，易于操作，全指标、多种维度监控
问题排查和诊断、性能分析
支持第三方监控平台接入

统一运维

智能化：自动健康检查、故障检测、告警修复。
可视化：基于Web的可视化界面操作
易用性：一键安装升级，简化运维





2

交易型数据库-Qianbase

DTCC
2020



北京国际会议中心

🕒 2020/12/21-12/23



从数据库层面对应用兼容，完成 **99%** Oracle操作语法兼容

对象兼容：存储过程、触发器、函数、外键、序列...

函数兼容：to_date/listagg/sys_guid/正则表达式...

语法兼容：Connect By层次查询、For update...

关键字兼容：rownum、rowed...

事务隔离级别兼容：Read committed、Repeatable Read

锁支持：分布式锁、悲观锁、表锁、region锁、行锁

支持varchar*varchar，字符串类型的数值计算；

支持timestamp(n)；

支持listagg() within group () over()语法；

支持order by ..nulls first/last语法；

支持oracle to_char(xxx,'99999999999999.99')及相关语法；

支持to_date('17-07-2018 09:44:57.196000', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss.ff')及相关语法；

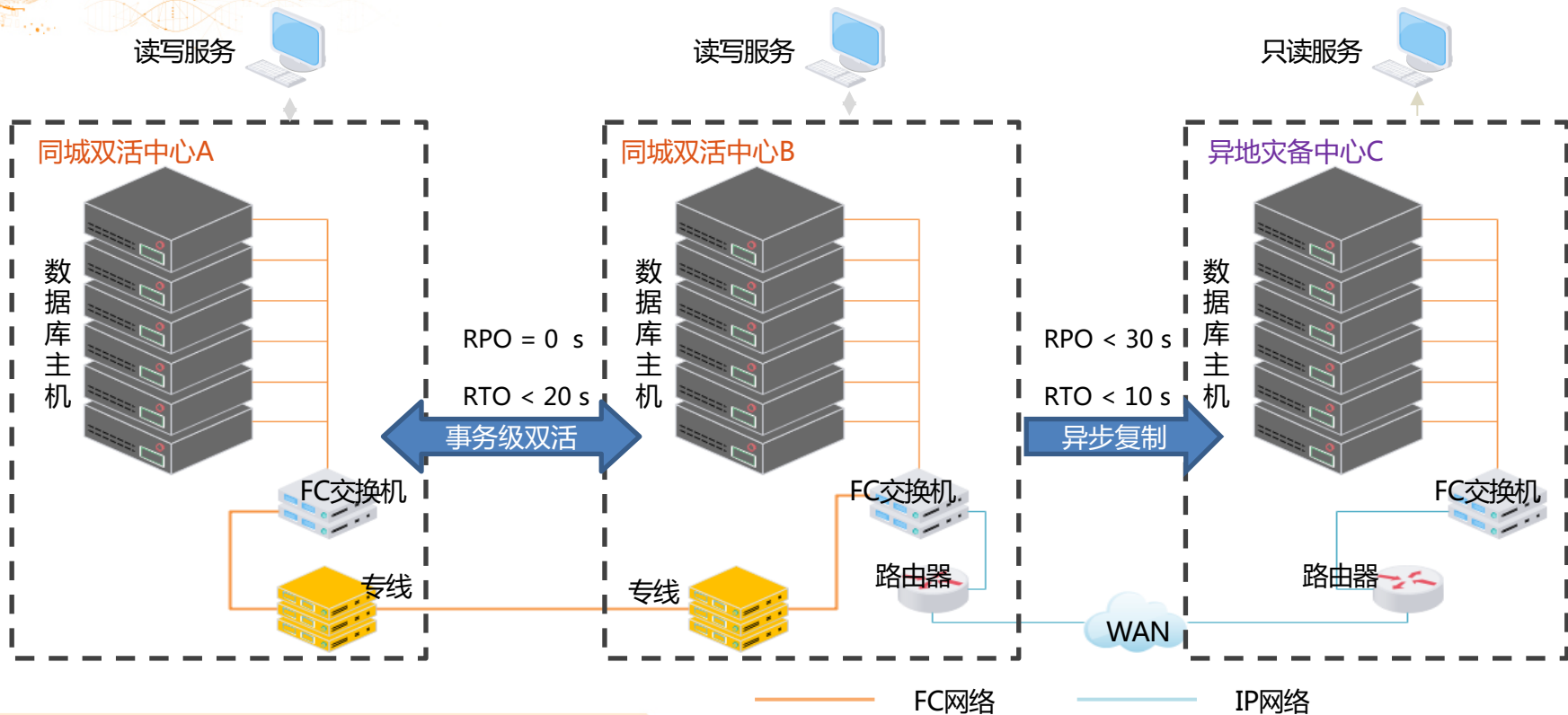
支持to_char('hh24miss') , to_char('hh24missffn') , to_char('ff')等

项目实施 **358**天；

研发投入 **50** 人；

功能兼容超过 **460**次；

两地三中心容灾解决方案



备份/恢复

全量/增量备份

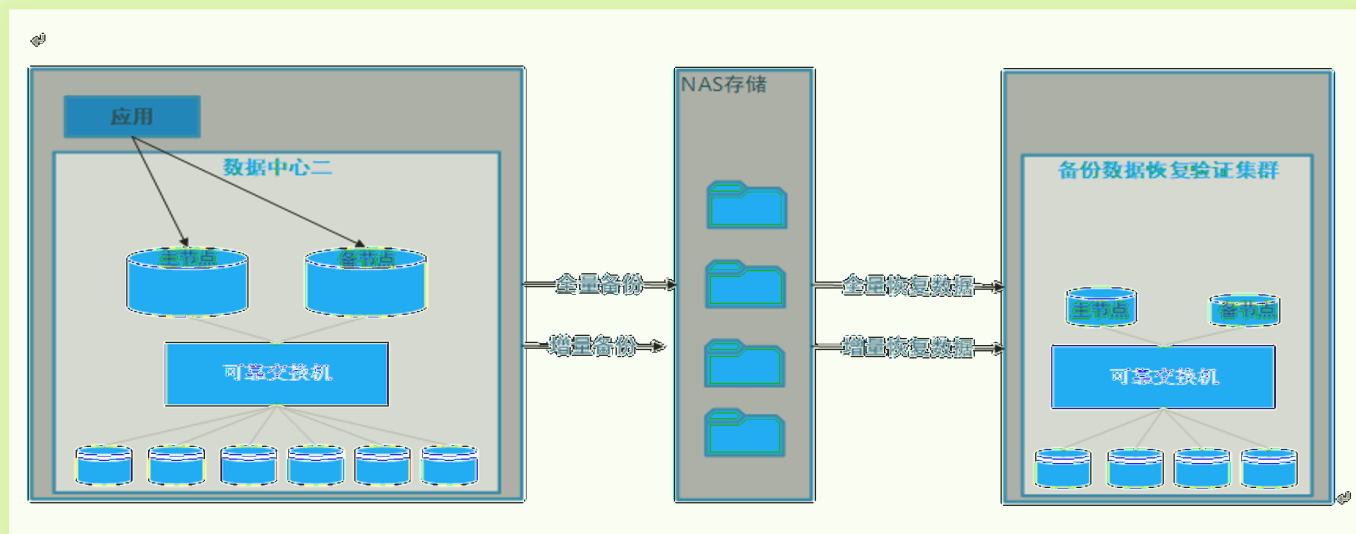
数据集合备份

全量/增量恢复

基于时间点的恢复

备份指标

- 备份对系统在线事务性能无影响
- 全库500G数据
 - 在线备份<10分钟
 - 备份导出 20分钟
 - 全库恢复20分钟



易鲸捷数据库解决方案

OLTP-交易场景

- ✓ 银行核心应用
- ✓ 柜面系统
- ✓ 支付系统
- ✓ ...

QianBase

OLAP-分析场景

- ✓ BI报表分析
- ✓ 数仓/集市
- ✓ 大数据平台

EsqynDB

HTAP-混合负载场景

- ✓ 实时数仓
- ✓ 智能监控运维管理系统
- ✓ 融合创新业务
- ✓ 5G智能营业厅

EsqynDB

半结构化、非结构化
数据存储、分析

支撑技术

- ✓ TMUDF
- ✓ CLOB/BLOB
- ✓ JSON
- ✓ 原生HBase接口

使用场景

- ✓ 影像处理平台
- ✓ 数据资产管理、共享

EsqynDB



目录

一

公司产品总览

二

核心交易系统最佳实践

CONTENTS 

分步实施、小步快跑



3

全面国产化

- ✓ 实现全行业务系统基于易鲸捷分布式数据库的落地支撑。
- ✓ 成为国内第一个全栈核心系统国产化解决方案供应商，形成可推广、可复制的解决方案。

2

双库运行

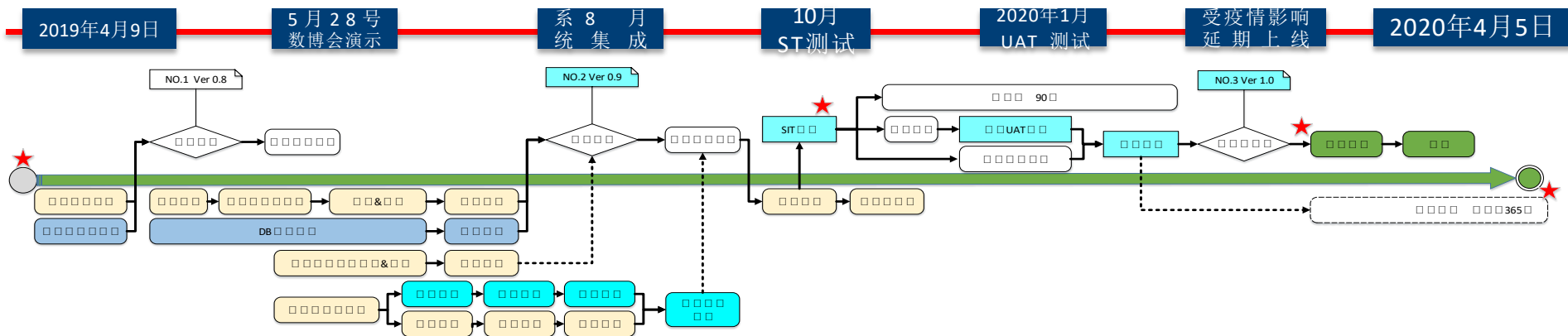
- ✓ Qianbase与Oracle并行支撑，通过报文转换平台能够秒级切换；
- ✓ 初期以Oracle为主库，Qianbase为备库运行；稳定运行后，进行切换，Qianbase为主库，Oracle为备库；在运行一段时间之后，进行Oracle下线，实现易鲸捷数据库替换。

1

构建沙箱

- ✓ 以QianBase为支撑，构建新核心“沙箱”系统，开发报文转换器，将核心系统报文同步到新核心，100%并行执行现有银行核心业务；
- ✓ 验证易鲸捷分布式数据库在银行核心交易系统稳定性、准确性、性能是否达标。

历经 362 天，钱库“沙箱”项目正式上线运行

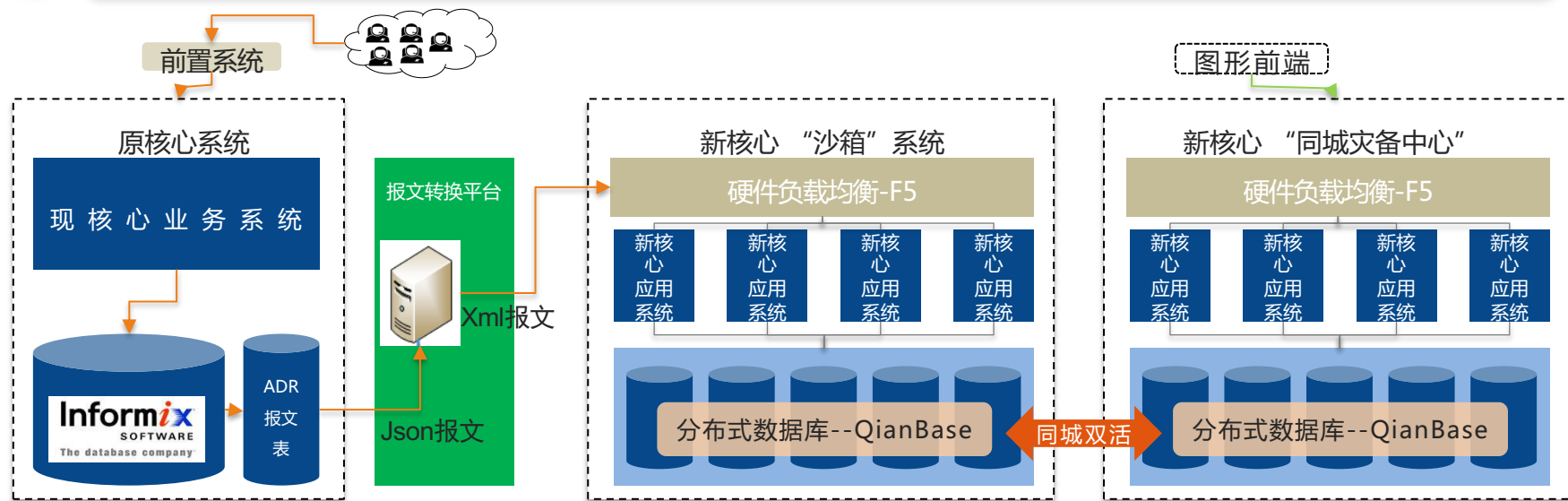


应用投入30人，钱库交付常驻7人，研发投入超50人

完成钱库BUG修复、新功能、兼容性等超过460次



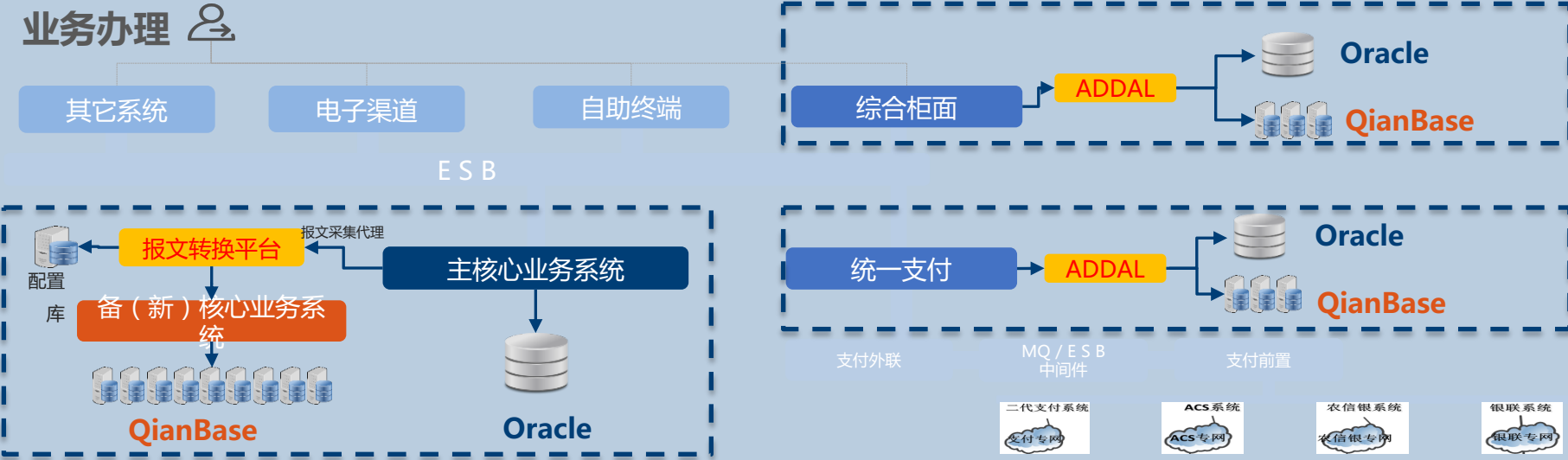
双库并行-对原核心业务系统“零”影响的“沙箱”验证方案



(核心业务交易系统) 一套集成系统 + 两项专项技术 (报文转换平台、“双活”灾备)

2019年落地银行新一代核心系统

核心系统、统一支付平台以及图形前端等关键系统应用易鲸捷数据库进行支撑。





架构革新 ◎ 高效可控
第十一届中国数据库技术大会
DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

国产化全栈解决方案



信息安全、技术安全成为最紧迫的需求

IOE 集中式架构

集中式数据库
大型机、小型机+高端存储



保障安全性

降低成本

提升扩展性

增强业务支撑
能力

信息技术应用创新架构体系

自主研发新一代分布式数据库
信创基础设施 (6+2)

 易鲸捷 — “钱库” 金融分布式数据库

 统信软件
UNIONTECH

 KVLINSOFT
麒麟软件

 Kunpeng

 飞腾
PHYTIUM

 LOONGSON 龙芯

 兆芯

 HYGON

 SUNWAY 申威



DTCC
2020



北京国际会议中心

2020/12/21-12/23

IT168.com

ChinaUnix.net

ITPUB

生态伙伴



【神州信息】 银行核心系统

产品兼容性认证证书

神州信息股份有限公司 (Shenzhou Information Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【文思海辉】 银行核心系统

产品兼容性认证证书

文思海辉技术有限公司 (Wenshi Haihui Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【长亮科技】 银行核心系统

产品兼容性认证证书

长亮科技股份有限公司 (Changliang Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【高阳金信】 银行核心系统

产品兼容性认证证书

高阳金信科技股份有限公司 (GaoYang Jinxin Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【赞同科技】 应用服务平台

产品兼容性认证证书

赞同科技股份有限公司 (Zhangtong Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【信雅达】 审计 & 影像系统

易鲸捷兼容性认证证书

信雅达科技股份有限公司 (Xinyada Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【中信网科】 审计信息管理

产品兼容性认证证书

中信网科信息技术有限公司 (Zhongxin Netke Information Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【宝兰德】 BES 应用软件

产品兼容性互认证证书

宝兰德软件股份有限公司 (Baolande Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【普元】 应用服务平台

产品兼容性互认证证书

普元信息技术有限公司 (Puyuan Information Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【思迈特】 大数据分析 BI

产品兼容性互认证证书

思迈特信息技术有限公司 (Simaiter Information Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【鸿数科技】 数据保护软件

产品兼容性互认证证书

鸿数科技股份有限公司 (Hongshu Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【数存科技】 数据灾备软件

易鲸捷兼容性互认证证书

数存科技股份有限公司 (Shucun Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【迪思杰】 数据实时采集

产品兼容性互认证证书

迪思杰科技股份有限公司 (Dishijie Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【英方】 流复制软件

产品兼容性互认证证书

英方软件股份有限公司 (Yingfang Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【英方】 高可用灾备软件

产品兼容性互认证证书

英方软件股份有限公司 (Yingfang Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【金蝶天燕】 应用服务软件

产品兼容性互认证证书

金蝶天燕软件股份有限公司 (Kingdee Tianyan Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【东方通】 应用服务软件

产品兼容性互认证证书

东方通科技股份有限公司 (Dongfang Tong Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【统信软件】 桌面操作系统

产品兼容性互认证证书

统信软件股份有限公司 (UnionTech Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【统信软件】 服务器操作系统

产品兼容性互认证证书

统信软件股份有限公司 (UnionTech Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【麒麟软件】 服务器操作系统

麒麟软件 NeoCertify 认证

麒麟软件股份有限公司 (Kylin Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【万里红】 服务器操作系统

产品兼容性互认证证书

万里红软件股份有限公司 (Wanli Hong Software Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【新华三】 服务器 & 云平台

新华三技术互认证证书

新华三技术有限公司 (H3C Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【飞腾】 服务器处理器

产品兼容性证明

飞腾信息技术有限公司 (Phytium Information Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

【华为】 泰山服务器

华为技术互认证证书

华为技术有限公司 (Huawei Technology Co., Ltd.) 的数据库产品与易鲸捷 (YingJingJie) 数据库系统兼容。

认证日期: 2020.7.23

EsgynDB

以Hbase为存储引擎，集成Hadoop大数据生态能力，支持结构化与非结构化数据存储；
是帮助企业面对未来业务发展的，新一代数据库技术；

EsgynDB 关系型数据库

Hbase NoSQL数据库

HDFS 分布式文件系统

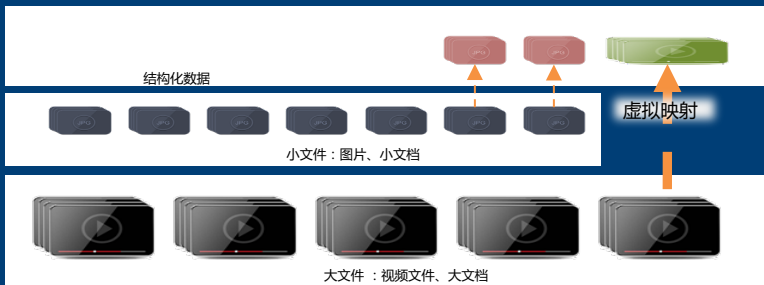
EsgynDB物理架构



标准服务器
+ 万兆网络



支持飞腾、龙芯、鲲鹏等国产芯片服务器，麒麟、UOS操作系统；
打造完全国产化非结构化数据存储解决方案；



结构化数据

EsgynDB 标准SQL语法，关系型数据库对象；
高度兼容Oracle语法，触发器、PL/SQL存储过程等

非结构化数据

EsgynDB 采用Hbase作为存储引擎，支持海量小文件
高性能的存储、查询
HDFS支持大文件存储

支撑上百家银行信审报表业务

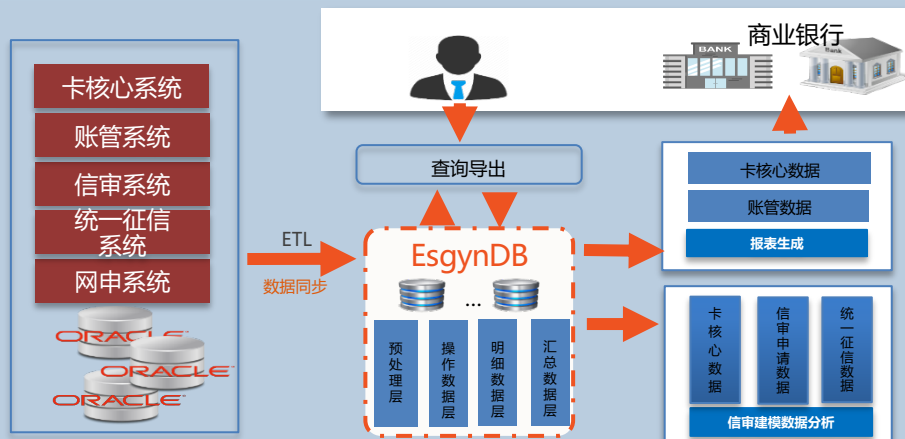


银联信审平台为全国100多家银行
提供信审系统IT服务支撑

价值及意义

- 数据集中统一
- 简化IT运维
- 数据云支撑
- 突破传统数据库瓶颈

银联数据创新部大数据平台



批量加载

1TB/小时数据入库

通过易鲸捷分布式数据库高性能的数据加载，数据加载性能达到1TB/小时，每天增量同步数据。

批量分析

实时分析

相较于Oracle数据库，易鲸捷分布式数据库批处理性能为原来的2~10倍以上，大大提升数据分析性能。

机器学习

数据挖掘分析

易鲸捷数据库高度融合hadoop生态系统，对于hadoop生态spark机器学习组件有更好的兼容性，能够通过spark对数据库数据进行分析挖掘，满足客户业务需求。



江南银行数字化管理平台



用户端



主管领导



管理部门



数据分析

应用层

PC端

APP端

ESB (企业服务总线)

服务层

微银行行长

资产负债

运营管理

经营
专项
服务

经营
指标
服务

业务
量查
询服

存款
变动
服务

信用
卡服
务

贷款
到期
服务

员工
绩效
服务

负债
管理
服务

资本
管理
服务

运营
指标
服务

账户
管理
服务

机构
业绩
服务

新机
构注
册服

理财
到期
服务

信托
到期
服务

风险
逾期
服务

资金
异向
流动

员工
收入
积分

流动
性管
理服

利率
管理
服务

机构
分析
服务

交易
分析
服务

主题数据

客户信息

机构信息

产品信息

财务信息

员工信息

支撑层

实时数据仓库

离线数据仓库

其他数据接口

数据源

Oracle

MySQL

Other
DB

QianBase

标准
规范
体系

安全
保障
体系

运维
管理
体系



江南农村商业银行
JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK

降本增效

实现自主可控、降低成本、提高科数字化管理水平

数字银行

系统功能框架完备科学, 提供符合行内数字化经营管理路线的平台支撑。

动态扩展

结合总行管理人员及分支机构人员的管理应用场景, 可以动态配置管理界面

融合场景

对外提供7×24 h、不间断、稳定的金融服务

实时统计

提供高可靠、强一致性保证的数据处理服务

运维支撑

方便系统运维及管理

DTCC
2020



北京国际会议中心

2020/12/21-12/23

IT168.com

ChinaUnix.net

ITPUB

THANKS

